

## 1- Introduction

Le but du TP est d'appréhender les notions d'optique géométrique à l'aide du logiciel OPTOGEO puis de simuler une fibre optique simple.

Le logiciel OPTGEO permet de réaliser des simulations en optique géométrique en deux dimensions.

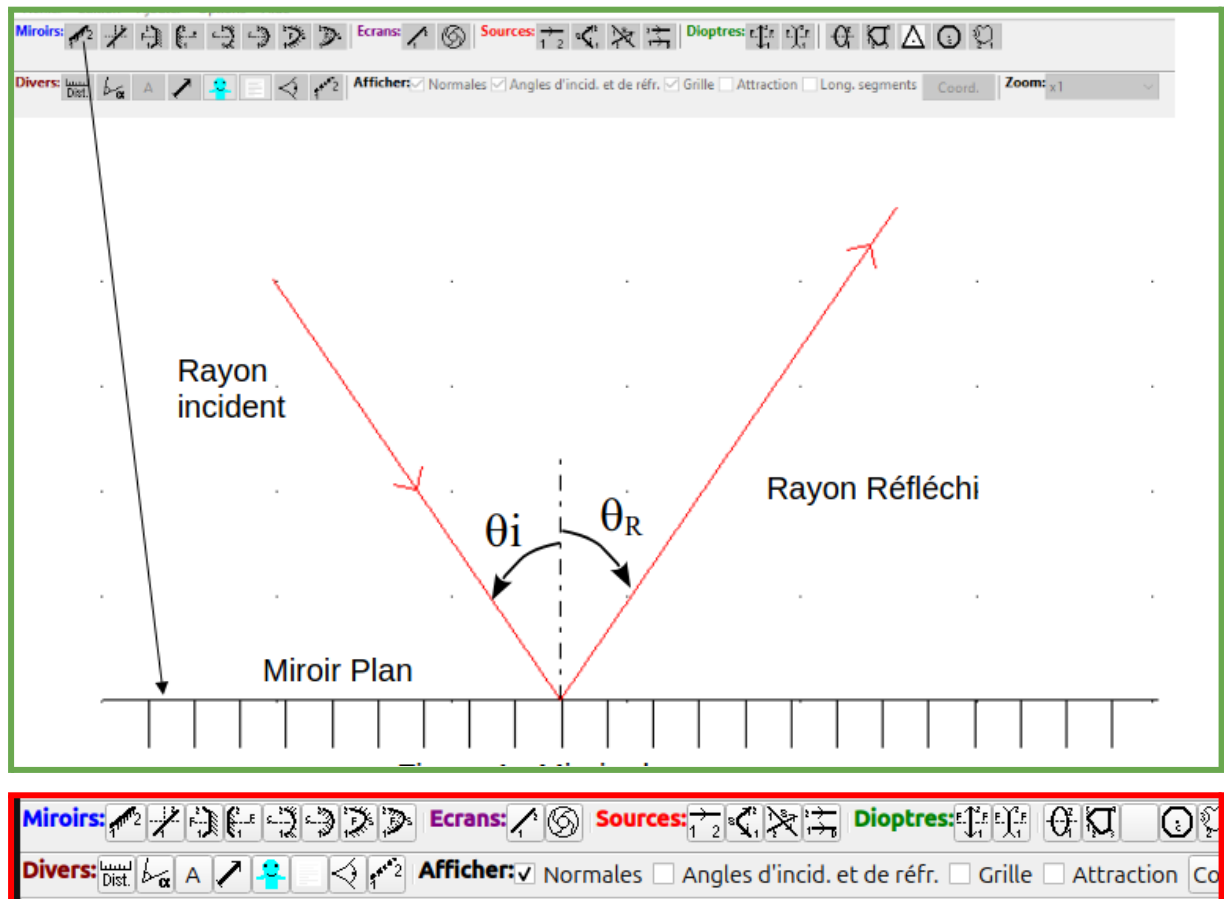
Réglages préliminaires :

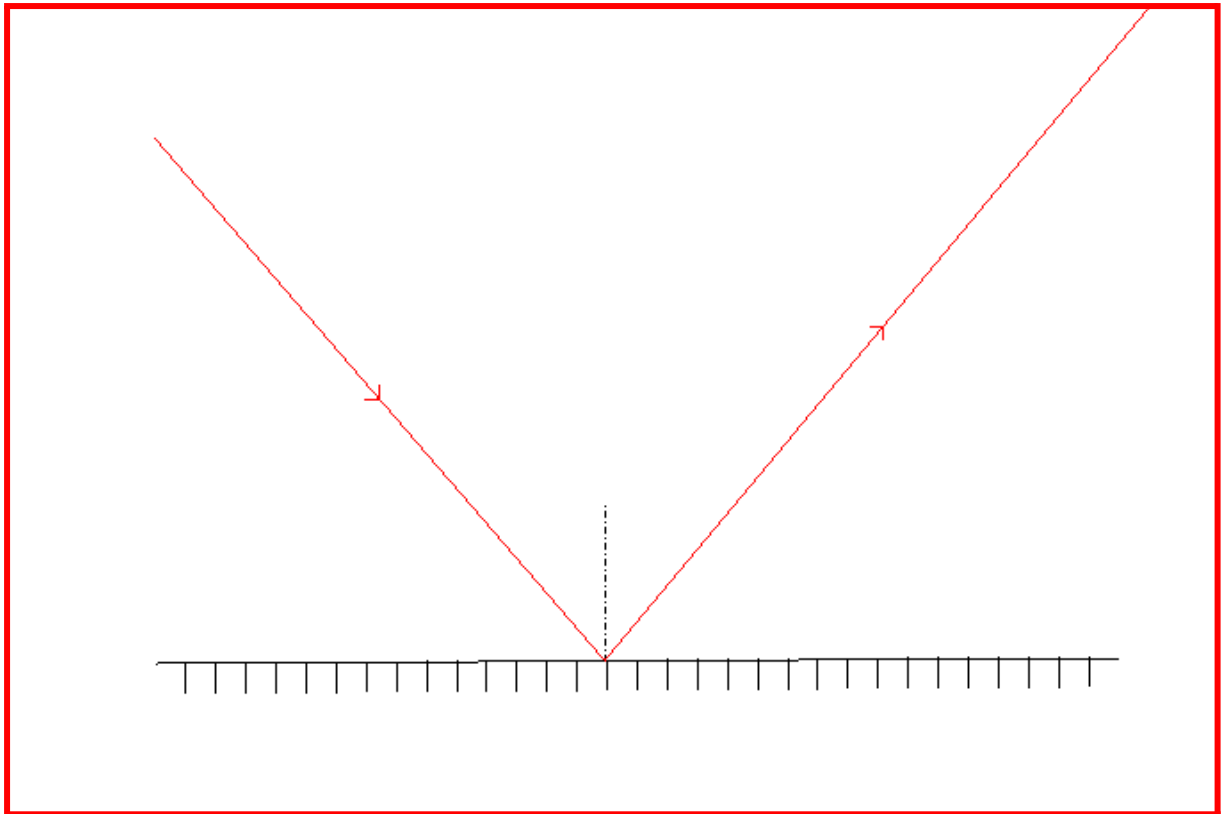
Il convient au préalable de définir l'indice du milieu ambiant ainsi que les longueurs d'ondes des différentes couleurs.

Réglages : dans le Menu Options

## II-1 Miroir plan

À l'aide de l'onglet « Miroirs » insérer un miroir plan puis à l'aide de l'onglet « sources » insérer un rayon incident.

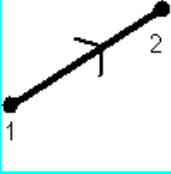




En sélectionnant « Propriétés » vous pouvez modifier les propriétés de ce rayon en particulier sa couleur .



Propriétés de ce rayon:



| Origine (point 1) |        | Extrémité (point 2) |        |
|-------------------|--------|---------------------|--------|
| x=                | 699 mm | x=                  | 862 mm |
| y=                | 961 mm | y=                  | 722 mm |

☒ Rouge  
☐ Vert  
☐ Bleu  
☐ Lumière blanche

Epaisseur à l'écran: 1  
 Rayons enfants: Nombre maximal: 10

Nombre max. de segments: 500

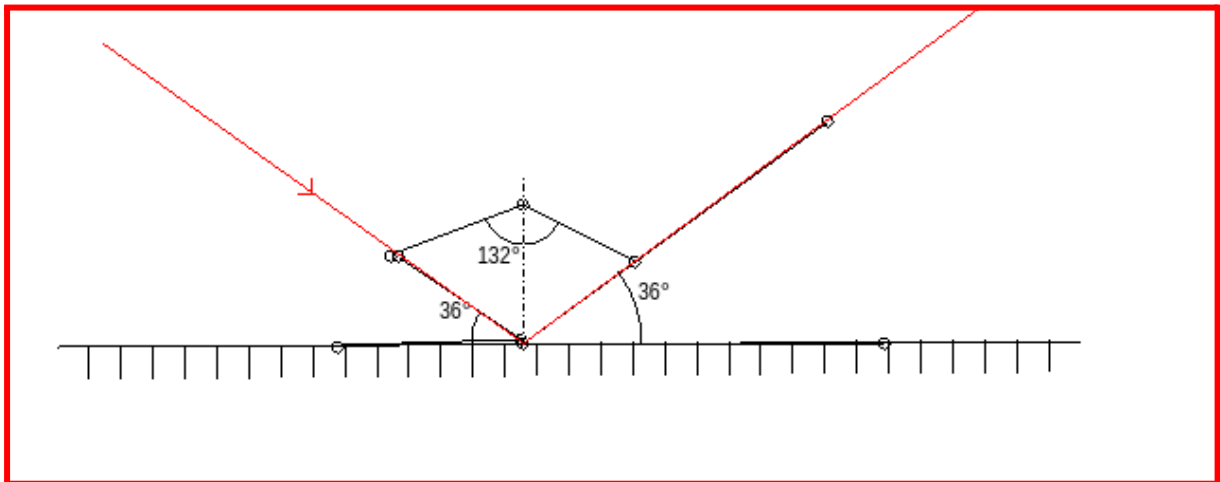
Tracer en pointillé le prolongement des différents segments du rayon

Vers l'avant:  Liste des segments concernés  
 (entre parenthèses et séparés par des virgules)

Vers l'arrière:  (1,4,10)

Relever l'évolution de l'angle de réflexion  $R$  en fonction de l'angle d'incidence  $i$  pour les couleurs rouge, bleue et verte Tracer la courbe  $R$  en fonction de  $i$  pour  $i$  variant de  $0$  à  $90^\circ$ .

Remarque : L'angle de réflexion est mesuré à l'aide de l'outil « mesurer angle »



Donc ici on retrouve  $\theta_i = \theta^R = 36^\circ$ , ce qui confirme la **loi de la réflexion**.

Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale à la surface se trouvent dans un même plan,  
et les angles qu'ils forment avec la normale sont égaux.

## 2 Rayon incident sur l'interface entre 2 milieux.

On simule maintenant la propagation d'un rayon sur une interface entre 2 milieux de propagation différents.

Pour ajouter un milieu de propagation rectangulaire choisissez « Ajouter un polygône réfractant »  $\Rightarrow$  puis le nombre de sommets (ici 4).

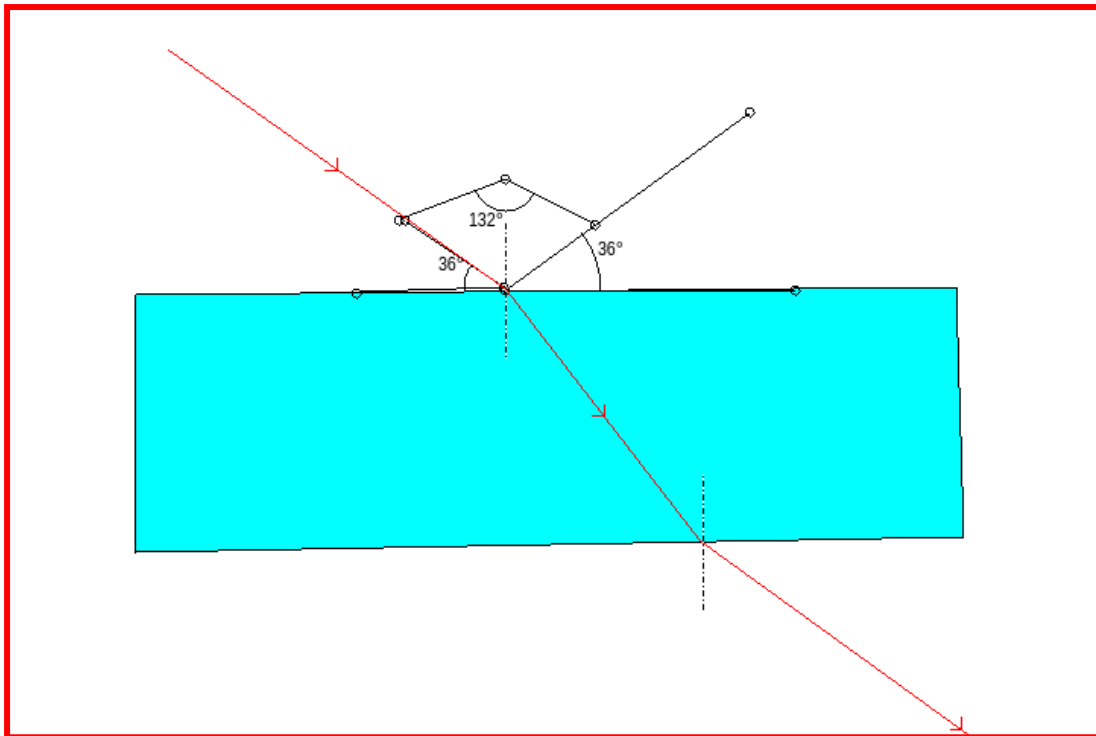
A dialog box titled "Nombre de sommets" with a light blue background. It contains a label "Sommets de ce polyèdre" above a section labeled "Nombre:". Next to "Nombre:" is a numeric input field showing the value "4" with up and down arrow buttons. To the right of this section is a grey button with a green checkmark icon and the text "OK".

Paramétrez les propriétés du milieu comme suit

A dialog box titled "Propriétés de ce polygône" with a light blue background. It contains several sections: "Coordonnées de ce sommet" with a dropdown "Sommet 1" and input fields for "x= 0 mm" and "y= 514 mm"; "Couleur à l'écran" with a dropdown showing "clAqua"; "Rayon réfléchi (sens entrant)" with radio buttons for "Toujours", "Jamais", "Seulement si le réfracté existe", and "Seulement si le réfracté n'existe pas"; "Rayon réfléchi (sens sortant)" with the same radio button options; and "Indice de réfraction du milieu" with input fields for "Pour le rouge: 1.32986", "Pour le vert: 1.3358", and "Pour le bleu: 1.34009", along with a "Matériau:" dropdown showing "Eau liquide". At the bottom is a button labeled "Supprimer ce polygône".

Fait par moi en rouge

A dialog box titled "Propriétés de ce polygône" with a light blue background, framed by a red border. It contains several sections: "Coordonnées de ce sommet" with a dropdown "Sommet 1" and input fields for "x= 209 mm" and "y= 409 mm"; "Couleur à l'écran" with a dropdown showing "clAqua"; "Rayon réfléchi (sens entrant)" with radio buttons for "Toujours", "Jamais", "Seulement si le réfracté existe", and "Seulement si le réfracté n'existe pas"; "Rayon réfléchi (sens sortant)" with the same radio button options; and "Indice de réfraction du milieu" with input fields for "Pour le rouge: 1.32986", "Pour le vert: 1.3358", and "Pour le bleu: 1.34009", along with a "Matériau:" dropdown showing "...". At the bottom is a button labeled "Supprimer ce polygône".



### Propriétés du rayon incident

Origine (point 1)

x= 231 mm

y= 570 mm

Extrémité (point 2)

x= 495 mm

y= 381 mm

OK

Couleur du rayon

☒ Rouge  
☐ Vert  
☐ Bleu  
☐ Lumière blanche

Epaisseur à l'écran

1

Nombre max. de segments

Nombre maximal: 500

Rayons enfants

Nombre maximal: 10

Annuler

Tracer en pointillé le prolongement des différents segments du rayon

Vers l'avant:

Liste des segments concernés (entre parenthèses et séparés par des virgules)

Vers l'arrière:

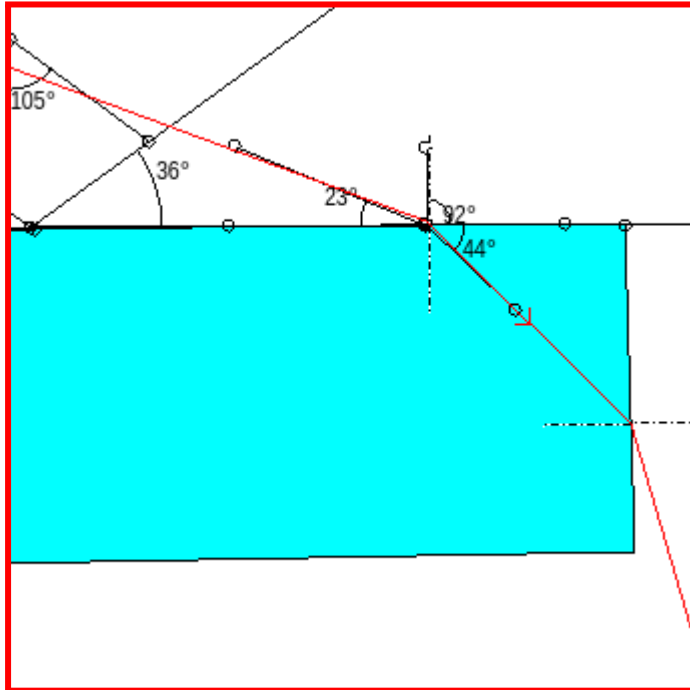
(1,4,10)

Supprimer ce rayon

## 2-1 Le rayon incident est dans le milieu 1

Relever et tracer l'évolution de l'angle de réflexion R et de l'angle de réfraction r en fonction de l'angle d'incidence i pour i variant de 0 à 90°. Confronter vos résultats aux lois de Snell-Descartes.

Que constatez-vous pour le(s) rayon(s) réfractés ?



Donc on peut constater que:

Réflexion =====>  $\theta_i = \theta_R$   $\theta_i = \theta_R$

Réfraction =====>  $n_1 \sin(\theta_i) = n_2 \sin(\theta_r)$

$n_1 \sin(\theta_i) = n_2 \sin(\theta_r)$

$n_2/n_1$

DONC ici on peut voir que  $\sin(44) / \sin(23) \Rightarrow 1.33$  donc

On constate que le rayon réfracté est dévié vers la normale lorsqu'il passe de l'air (milieu moins réfringent) vers l'eau (milieu plus réfringent).

L'angle de réfraction est donc plus petit que l'angle d'incidence, ce qui est conforme à la loi de Snell-Descartes.

## 2-2 Le rayon incident est dans le milieu 2

Relever et tracer l'évolution de l'angle de réflexion R et de l'angle de réfraction r en

fonction de l'angle d'incidence i pour i variant de 0 à 90°.

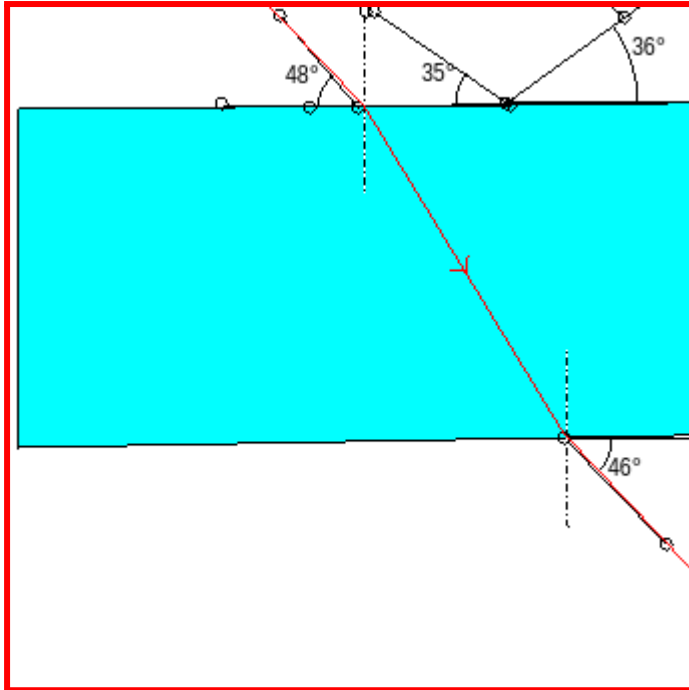
Confronter vos résultats aux lois de Snell-Descartes.

Que constatez-vous pour le(s) rayon(s) réfractés

Lorsque le rayon passe de l'eau vers l'air, il se réfracte en s'éloignant de la normale.

Au-delà d'un certain angle d'incidence ( $\approx 46^\circ$ ), le rayon réfracté disparaît : il y a alors réflexion totale interne.

La loi de Snell-Descartes reste vérifiée jusqu'à cet angle limite.



Reprendre les questions II-2-1 et II-2-2 lorsque le milieu 2 est constitué du matériau verre SF10. Comparer les résultats obtenus.

- Milieu 1 : air ( $n_1 = 1$ )
  - Milieu 2 : verre SF10 ( $n_2 \approx 1.73$ )
  - Le rayon part du verre et se dirige vers l'air.
- ♦ d'après ce que on voit et notre Observations :
- Le rayon réfracté s'éloigne fortement de la normale.
  - La réflexion totale interne apparaît pour un angle plus petit que dans le cas de l'eau.

→ Angle limite :

$$\sin(\theta_{lim}) = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{1.73} \Rightarrow \theta_{lim} \approx 35.3^\circ$$

- Au-delà de cet angle, il n'y a plus de rayon réfracté, seulement un rayon réfléchi dans le verre.

## Application

**Conclure sur l'effet de l'indice de réfraction sur la propagation des rayons. Expliquez le phénomène de déformation d'une tige droite plongée dans l'eau**

1- Plus l'indice de réfraction d'un milieu est élevé, plus le rayon lumineux est dévié vers la normale lorsqu'il y pénètre.

Cela signifie que la lumière ralentit dans un milieu à indice élevé (comme le verre ou l'eau).

Ainsi :

- Air ( $n \approx 1$ ) → peu de déviation
- Eau ( $n \approx 1,33$ ) → déviation moyenne
- Verre ( $n \approx 1,73$ ) → forte déviation

conclusion : L'indice de réfraction détermine la vitesse et la direction de la lumière dans un milieu : plus l'indice est grand, plus la lumière est ralentie et déviée vers la normale.

2- Lorsqu'une tige droite est partiellement plongée dans l'eau, la lumière provenant de la partie immergée subit une réfraction à la surface eau-air.

Les rayons lumineux sont déviés lorsqu'ils passent de l'eau ( $n = 1,33$ ) vers l'air ( $n = 1$ ).

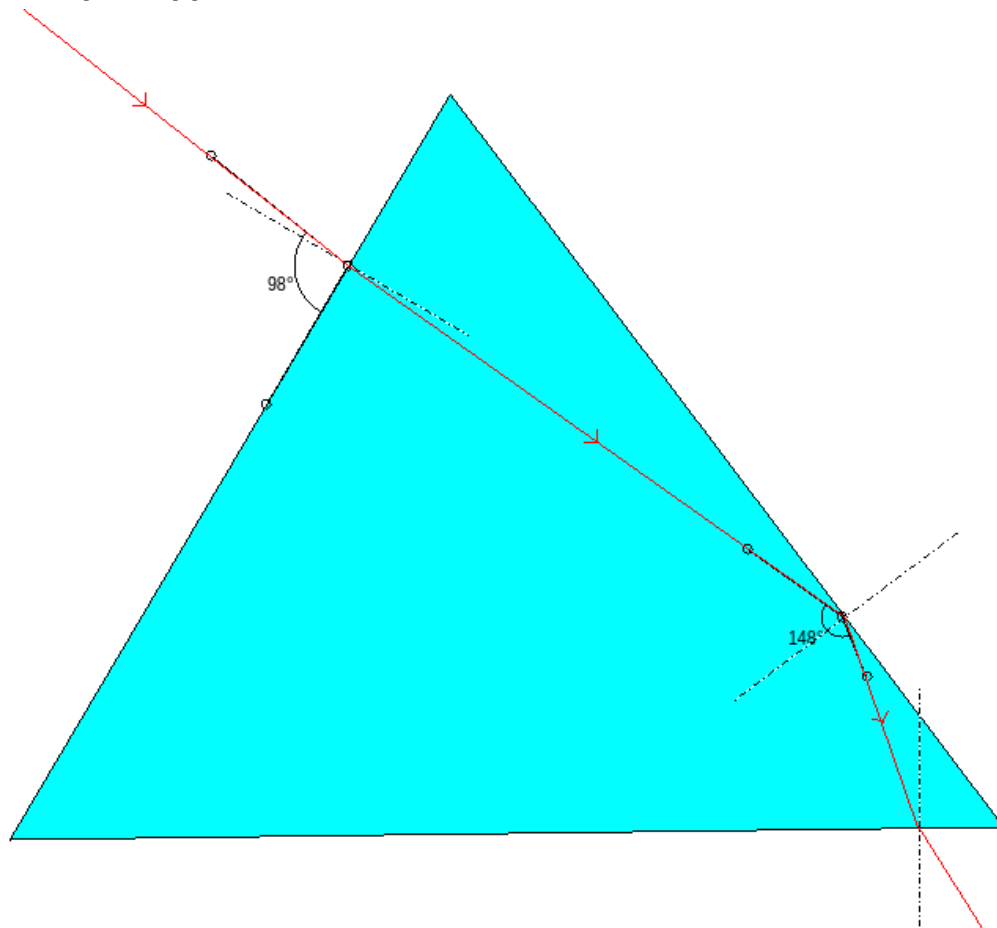
L'œil prolonge ces rayons en ligne droite, ce qui fait apparaître la partie immergée plus proche de la surface et légèrement décalée.

⇒ C'est pourquoi la tige semble cassée ou déformée à la surface de l'eau, alors qu'en réalité elle est droite.

# Le prisme

Le schéma proposé est le suivant : Construire un prisme d'angle au sommet  $60^\circ$  (équilatéral). La base du prisme est horizontale.

Choisir le matériau verre F2. La lumière arrive sur une face du prisme avec un angle de  $50^\circ$  par rapport à la normale de la surface.



Donner les valeurs des indices de réfraction du matériau pour les trois couleurs;

| Indice de réfraction du milieu |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pour le rouge:                 | 1.61503                   |
| Pour le vert:                  | 1.62004                   |
| Pour le bleu:                  | 1.63208                   |
| Matériau:                      | Verre "F2" <span>▼</span> |

**Observer et décrivez les rayons en sortie du prisme.**

**Les rayons se chevauchent en sortie du prisme.**

**Faites varier l'angle d'incidence, que constatez-vous en sortie du prisme ?**

**Les couleurs se séparent très légèrement**

**Calculer théoriquement ces angles avec les lois de Snell-Descartes.\***

**Pour calculer ces angles limites, utilisons les lois de Snell-Descartes :**

- À la première interface :  $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$
- À la deuxième interface :  $n_2 \sin(i_2') = n_1 \sin(i_3)$

Où  $i_1$  est l'angle d'incidence sur la première face,  $i_2$  l'angle dans le prisme,  $i_2'$  l'angle d'incidence sur la deuxième face ( $i_2' = A - i_2$  où  $A = 60^\circ$  est l'angle au sommet), et  $i_3$  l'angle de sortie.

L'angle limite correspond à  $i_3 = 90^\circ$ , donc  $\sin(i_3) = 1$ .

**Donc pour chaque couleur :**

- Pour le bleu ( $n = 1,635$ ) :  $n_2 \sin(i_2') = n_1 \cdot 1 \rightarrow \sin(i_2') = 1/n_2 = 0,612$
- Pour le vert ( $n = 1,626$ ) :  $\sin(i_2') = 1/1,626 = 0,615$
- Pour le rouge ( $n = 1,617$ ) :  $\sin(i_2') = 1/1,617 = 0,619$

**Ensuite, calculer  $i_2 = A - i_2'$  puis utiliser la première interface pour obtenir  $i_1$  (angle limite).**

Les valeurs calculées correspondent approximativement aux valeurs mesurées.